高中生物 OpenStax Biology 2e · 第20章 · 3 节

生物怎样分类?

第20章 系统发育与生命史
(Phylogenies and the History of Life)

01
生命的分类

第20.1节：林奈分类从域、界、门、纲、目、科、属到种；用属名加种名的双名法命名；三个域是细菌、古菌和真核生物

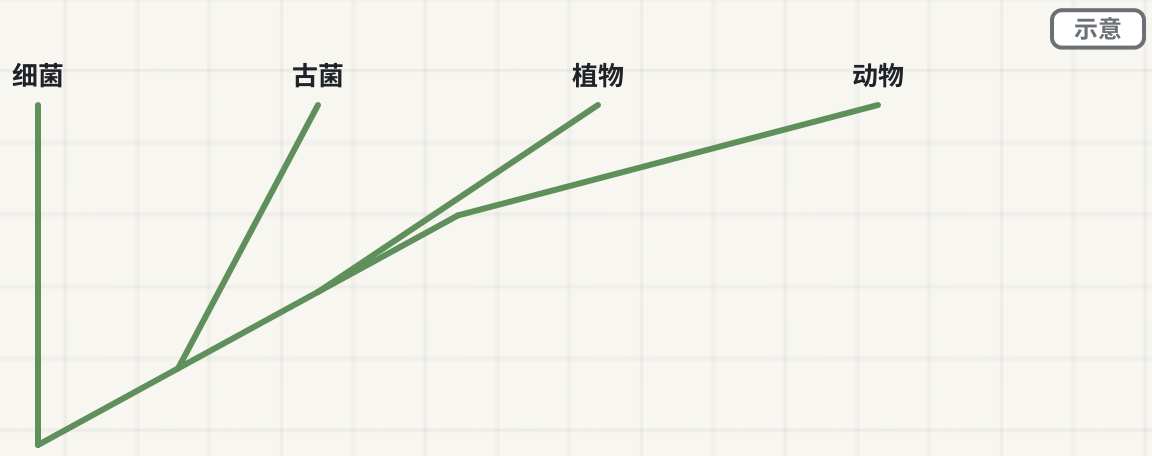
域 界 门 纲 目 科 属 种

示例：人 Homo sapiens（属名 + 种名）

↓

02
确定进化关系

第20.2节：系统发育树表示进化关系；同源结构来自共同祖先，同功结构是趋同进化；分支系统学用共有衍征划分单系群



↓

03
看待系统树

第20.3节：水平基因转移使原核生物的关系像网而不是树；真核细胞可能来自内共生；系统树会随新证据修改

水平转移
基因跨物种

生命之网
而非单一的树

内共生
线粒体起源

可修改
随新证据

这一章要点

- **三域** · 细菌古菌真核
- **同源** · 共同祖先
- **拓展** · 给零食分类建树
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenStax Biology 2e 第20章 Phylogenies and the History of Life · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）